

Der Anfang

Dieser Text zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines BlePrompters am Beispiel des versteckten Einbaus in eine profane Streichholzschachtel.

- Einkaufsliste
- Beten und Löten
- Einbau und Handling der Streichholzschachtel
- Flashen der Firmware
- Kurzer Test mit der Smartphone-App
- Bezugsquellen

Der gezeigte Aufbau ist die einfachste Variante des BlePrompters. Es wird bewusst auf einen Schalter und andere fancy Mechanismen verzichtet, um den grundsätzlichen Aufbau so einfach wie möglich zu halten.

Hinweis: Im Folgenden spreche ich immer von dem "Board". Gemeint ist damit die kleine Platine mit dem Minidisplay. Dieses Teil:



Dieser Aufbau benötigt definitiv nur zwei Lötstellen, die auch von einem ungeübten Bastler zu bewerkstelligen sind. Naja, sofern man weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird.

Und wie immer bei solchen Texten. Bitte einmal bis zum Ende durchlesen und dann erst basteln anfangen! Schont die Nerven!

Einkaufsliste

Beginnen wir mit dem Einkauf der Teile.

Das Board

Bezugsquellen siehe am Ende dieses Textes.

Suche im Internet nach:

- Aliexpress: *ESP32 0,42 Zoll Entwicklungsboard*
- Amazon.de: *ESP32 OLED 0,42*

Meist kommt das Board dann so verpackt an:



Die beiliegenden Stiftleisten brauchen wir für diesen Bau nicht.

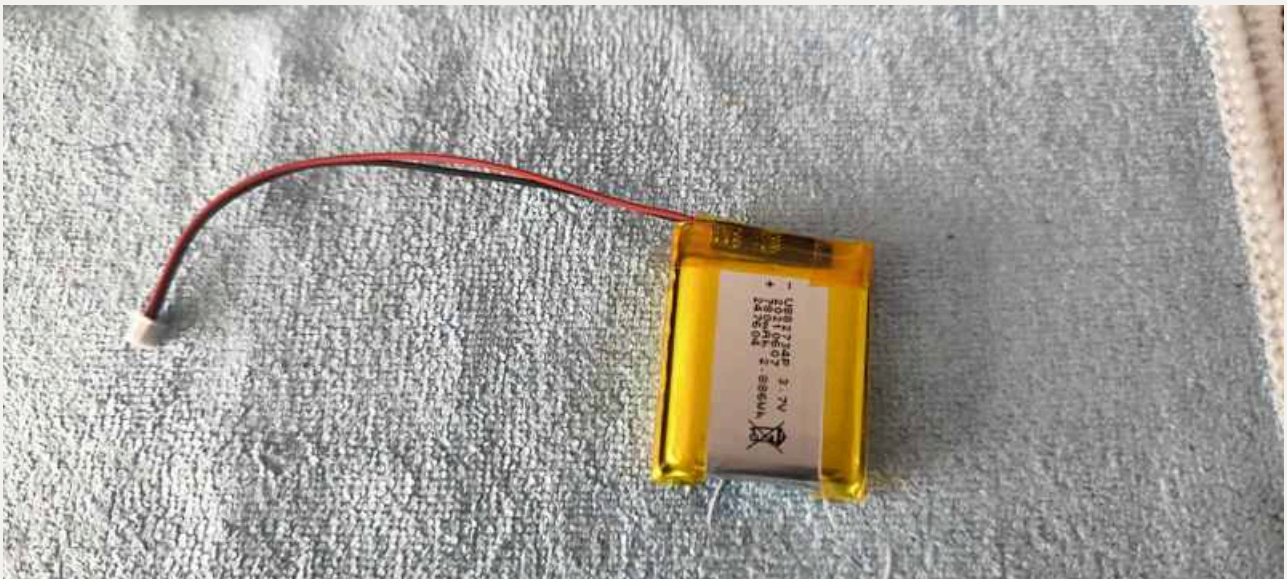
Der Akku (LiPo)

Für diesen Build nutzen wir einen handelsüblichen LiPo-Akku, wie er in Millionen von Kleingeräten bis hin zu E-Zigaretten verwendet wird. Eine häufige Bezeichnung ist "LiPo 1S". Das "1S" bedeutet: eine Zelle mit 3,7 Volt Nennspannung.

- Das teuerste Teil des Baus, wenn man es bei Amazon.de kauft
- Siehe Bezugsquellen unten

Ja, man kann die Teile sogar aus alten E-Zigaretten ernten. Siehe dazu meinen Text über LiPos in E-Zigaretten. Kein Scherz. Ich habe auf diese Weise zum Basteln schon eine ganze Kiste voll gerettet. Zum Basteln und für erste Experimente ist das eine super Quelle. Auch dazu findet Ihr etwas beim Thema Bezugsquellen.

In der Regel kommen die dann so:



Normalerweise sind sie komplett verkabelt, mit einem kleinen Stecker, wie er z. B. auch im Modellbau für kleine Objekte üblich ist. Diese Stecker nennen sich "Micro-JST-1,25-Stecker".

Und jetzt ein GANZ WICHTIGER HINWEIS! Die Polung ist nicht genormt. Je nach Quelle sind die Stecker unterschiedlich belegt. Hier gleich ein Merksatz:

"Links ist Rot"

In meinen Projekten gilt: Wenn man von oben auf den Stecker schaut, also dort, wo die "Buckel" sind, muss das rote Kabel auf der linken Seite hineingehen.

So muss das aussehen:



Habt Ihr einen LiPo, bei dem das umgekehrt ist: kein Problem. Nehmt eine Stecknadel und hebt die Plastiknibbel etwas hoch. Dann kann man die Buchsen vorsichtig nach hinten herausziehen. Bitte ohne Kraft! Danach drückt man die *Nibbel* wieder etwas in das Plastikgehäuse und schiebt die Buchsen, rot links!!!, wieder hinein. Das ist etwas fummelig, aber keine Raketentechnik.

Wichtig beim Einschieben: Die kleine Nase an der Buchse muss nach oben. Sie dient dazu, dass die *Nibbel* die Buchse festhalten.

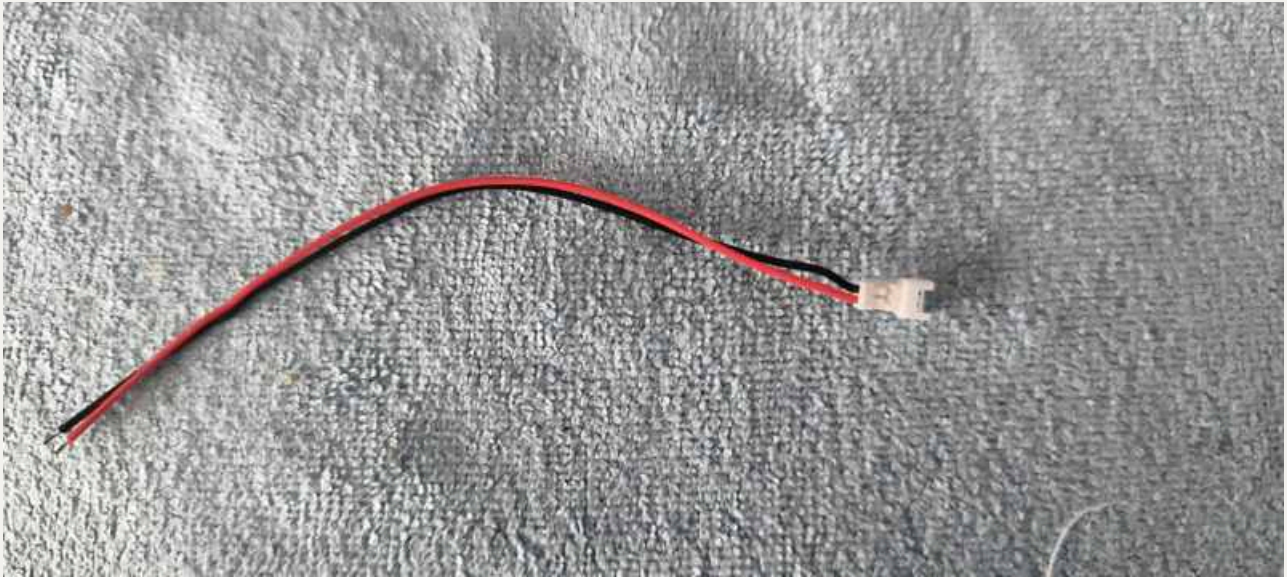
Keine Ahnung, wie die Nibbel technisch richtig heißen. Aber Nibbel passt ganz gut, denke ich. Ihr wisst, was ich meine ...

1,25 mm JST 2 Pin Mikro "Männlicher" Steckverbinder

Ja, der mit dem Stift, also das Gegenstück zum Akku. Die Dinger kosten nur ein paar Cent, aber einzeln bekommt man sie normalerweise nicht. Meist sind 10 oder 20 Stück in einem Paket.

Mal sehen, ob wir einen Weg finden, ein paar davon in kleinen Stückzahlen weiterzugeben. Ansonsten müsst Ihr Euch halt ein Päckchen kaufen. Auch diese Dinger gibt es bei Amazon oder bei Ali.

Sieht so aus:



Das ist das Teil, das dann an das Board gelötet werden muss ...

Die Streichholzschachtel :-)

Naja, die brauchen wir auch für unseren Bau.

Bezugsquelle: Üblicherweise in dieser magischen Küchenschublade ganz unten, wo nach ein paar Jahren eh keiner mehr weiß, was da alles an Schätzen drin ist.



Dinge, die man normalerweise schon hat

- USB-Kabel mit USB-C-Stecker
Zum Verbinden des Boards mit dem Desktop

Beten und Löten

So, jetzt wird es ernst ...

Board testen: Funktioniert es?

Aber vorher: Wenn Ihr das Board neu gekauft habt, schließt es einmal per USB-Kabel an Euren Desktoprechner an. Wir wollen doch sicher sein, dass es auch funktioniert. Ich hatte bisher bei 15 Boards keinen Ausfall, aber es gibt durchaus Berichte im Netz, dass so ein Board auch mal nicht will. Bevor wir also den Aufwand treiben und alles verbasteln, sollten wir sicher sein, dass es technisch funktioniert. Sonst suchen wir später den Fehler bei uns, obwohl vielleicht einfach das Board nicht in Ordnung ist.

Also: auspacken und anstecken. Für einen reinen Funktionstest tut es auch ein USB-Ladegerät.

Ach ja: Legt es bitte auf eine nicht elektrisch leitende Oberfläche. Das Teil ist mit Eurem Rechner verbunden und wir wollen doch keinen Kurzschluss an der USB-Schnittstelle produzieren. Wie Ihr an den Fotos seht, lege ich das Board zum Fotografieren immer auf ein simples Mikrofaser Tuch :-)

Wenn alles geklappt hat, sieht das dann so aus:



Die Anzeige im Display kann je nach Quelle etwas anders aussehen. Das ist egal. Hauptsache, das Display zeigt etwas an.

Funktionsprüfung:

- Display zeigt etwas an
- Rote LED ist an
- Blaue LED: Ja, meist geht sie an. Sie zeigt an, dass das Teil im Auslieferungszustand gerade ein eigenes WLAN aufspannt. Je nach Firmware kann es aber auch sein, dass sie nicht leuchtet. Keine Panik.
- Taster oben links: Das ist der Resetknopf. Einfach mal drücken. Dann sollte das Display kurz flackern und das Board wird neu gestartet.
- Taste oben rechts: Da gibt es zu diesem Zeitpunkt gerade nichts, was man sinnvoll testen kann :-). Ihr dürft aber ruhig mal draufdrücken ...

Erweiterter Test

Da ich keinen Apple-Mac besitze, kann ich Euch hier nur für Windows noch einen weiteren Test anbieten. Wenn jemand einen Mac hat: gerne eine Nachricht und ein paar Screenshots an mich. Dann baue ich das hier gerne in den Text ein.

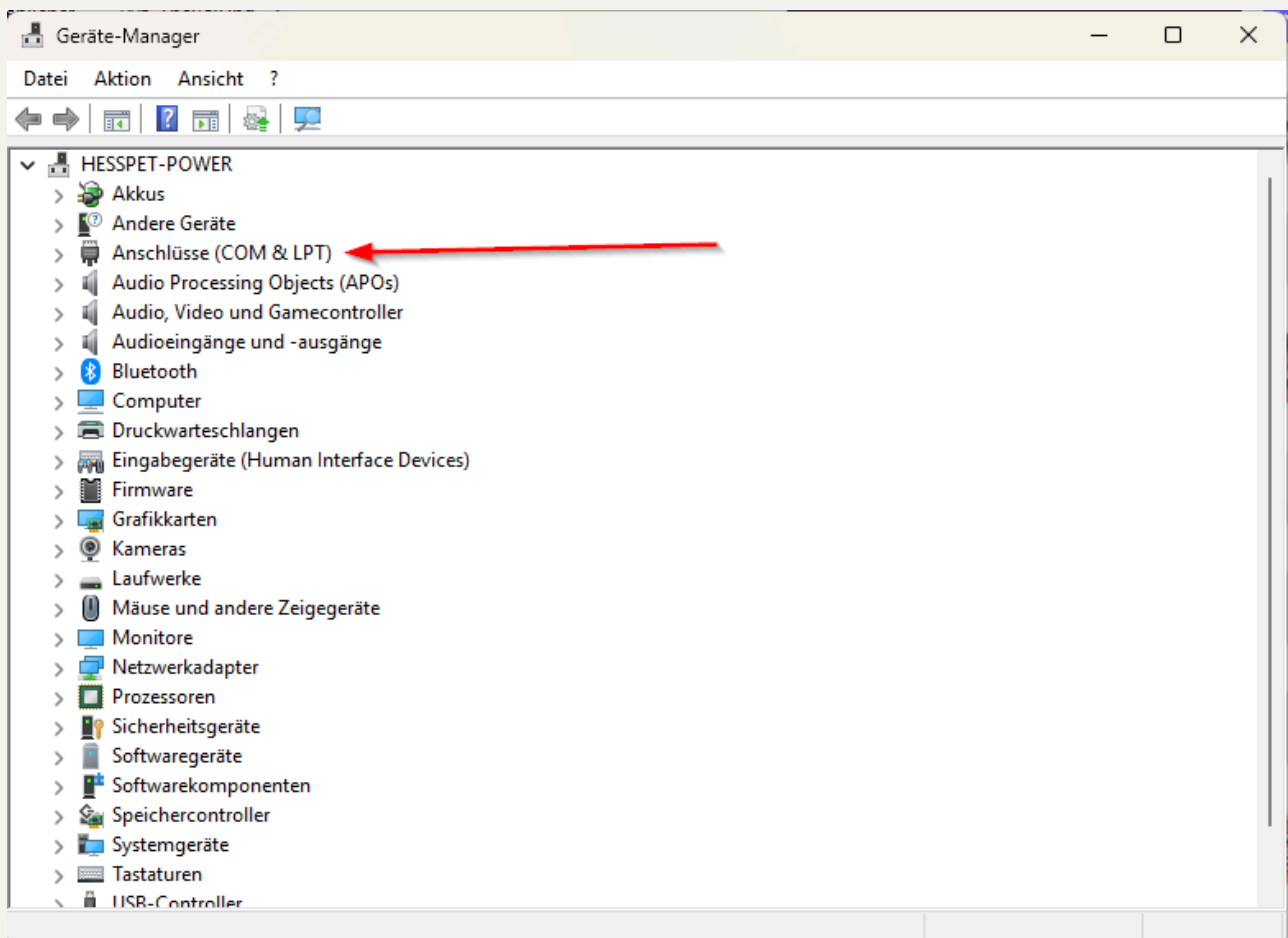
Also zurück zu Windows:

Es gibt in Windows ein Systemprogramm namens Gerätemanager. Das startet Ihr:



Dann seht Ihr diese Ansicht.

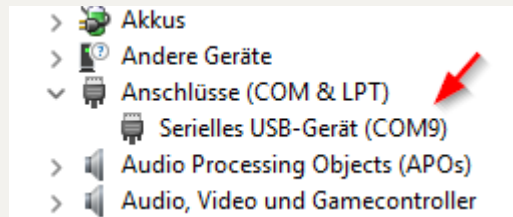
In der Sektion "Anschlüsse (COM&LPT)" solltet Ihr ...



... in etwa so einen Eintrag sehen. Je nach Anwendung stehen dort aber auch mehrere Einträge. Welches ist nun unser wunderbares Board?

Zieht einfach den USB-Stecker ab. Der Eintrag, der dann verschwindet, das ist das Board. Steckt das USB-Kabel wieder ein und, juhu, unser Board ist wieder sichtbar.

Merkt Euch den Namen, der hinten steht. Also in diesem Fall *COM9*. Windows vergibt diese Nummern selbst.



Ihr findet keinen Eintrag "Anschlüsse (COM & LPT)" oder es tut sich überhaupt nichts?
Dann habt Ihr keine Verbindung mit dem Board. Das bedeutet: Wir können später keine
Firmware aufspielen.

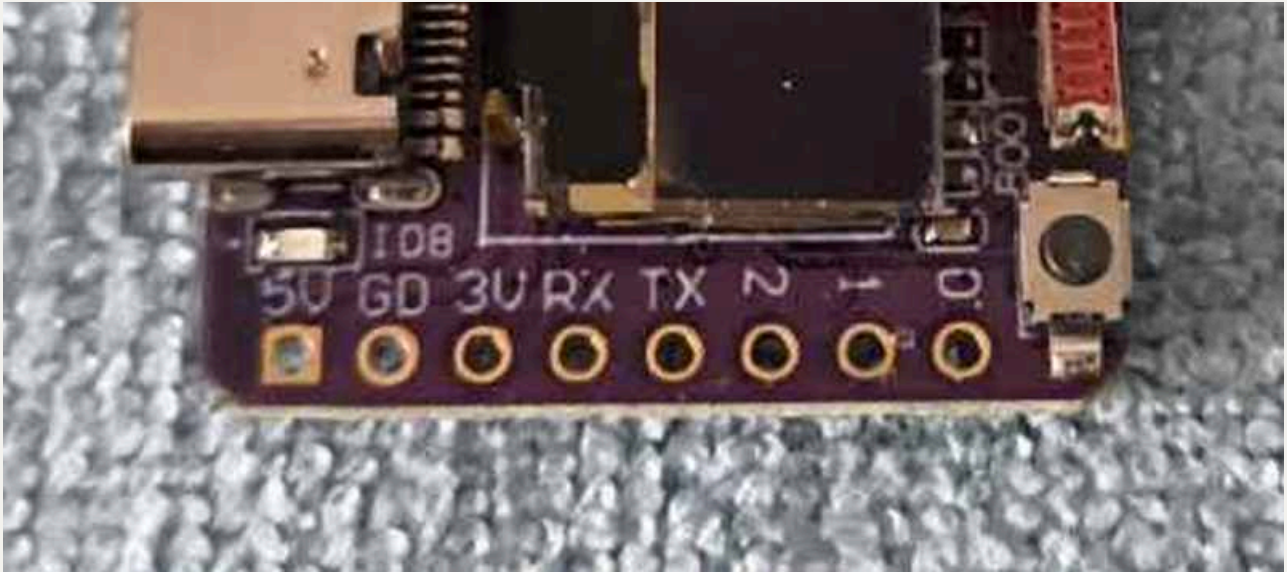
Fehlersuche:

- Anderes USB-Kabel testen. Billige USB-C-Kabel sind oft nur Ladekabel ohne Datenleitung. Das ist eines der häufigsten Probleme.
- Stecker sitzt nicht richtig.
- USB-Port ist ggf. defekt.
- Oder schlichtweg: Das Board funktioniert nicht.
- Sonderfall: Es ist bereits eine Firmware aufgespielt, z. B. BlePrompter, die das Board schlafen legt. Dazu gibt es weiter unten beim Thema Flashen noch ein paar Hinweise.

Keine Panik: Bis auf Fall 1 und 2 hatte ich da noch nie ein Problem. Naja, und klar, der Sonderfall kann vorkommen, aber der ist unkritisch. Man muss nur kurz die Taster bedienen. Bekommt Ihr hin ...

Vorbereitung

Nun interessiert uns an unserem Board die Stelle an der der Strom hinein kommt.



Wir finden

- 5V - Da lassen wir beim Löten unsere Finger davon. Das ist die 5V die von der USB an das Board geliefert wird. Würden wir da den Akku anschliessen, na, keine gute Idee.
- GD - Ja das ist "Minus", "Ground" hier löten wir unser schwarzes Kabel an
- 3V - und klar 3 Volt. Auf manchen Boards auch BAT. Hier kommt unser Akku dran. Stört Euch nicht an 3V. Der Akku liefert über seine Betriebszeit bis er leer ist alles von 4,2 Volt bis zum Betriebsende 2,8 Volt. Passt schon.

Je nach Einbau sollten wir jetzt unser "Männchen" die Kabel etwas verkürzen. In unserem Fall für die Streichholzschachtel liegt ja der Akku direkt daneben, da reichen ein paar Zentimeter.

Hier ein Beispiel wie ich das verschalte, so dass es einfach in die Streichholzschachtel passt.

==TBD: Löten und Bilder machen==

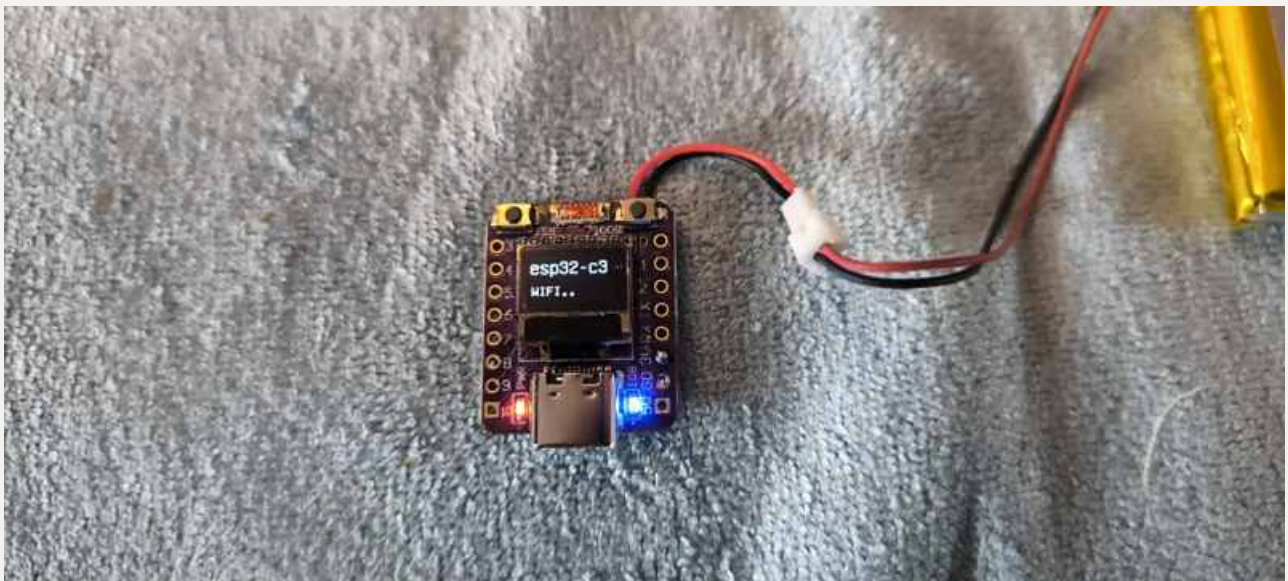
So das Erste ist geschafft. Ist Euer Akku geladen? Na dann los springt das Board wieder an. Steckt den Akku mal an.

Erfolg? Gratulation. Raucht es? Ja auch das Board innere besteht nur aus magischen blauen Rauch. Spaß.. selbst wenn ihr das verkehrt herum angeschossen habt. Passiert nichts. Im Board ist eine Schutzdiode gegen dusselige Finger...

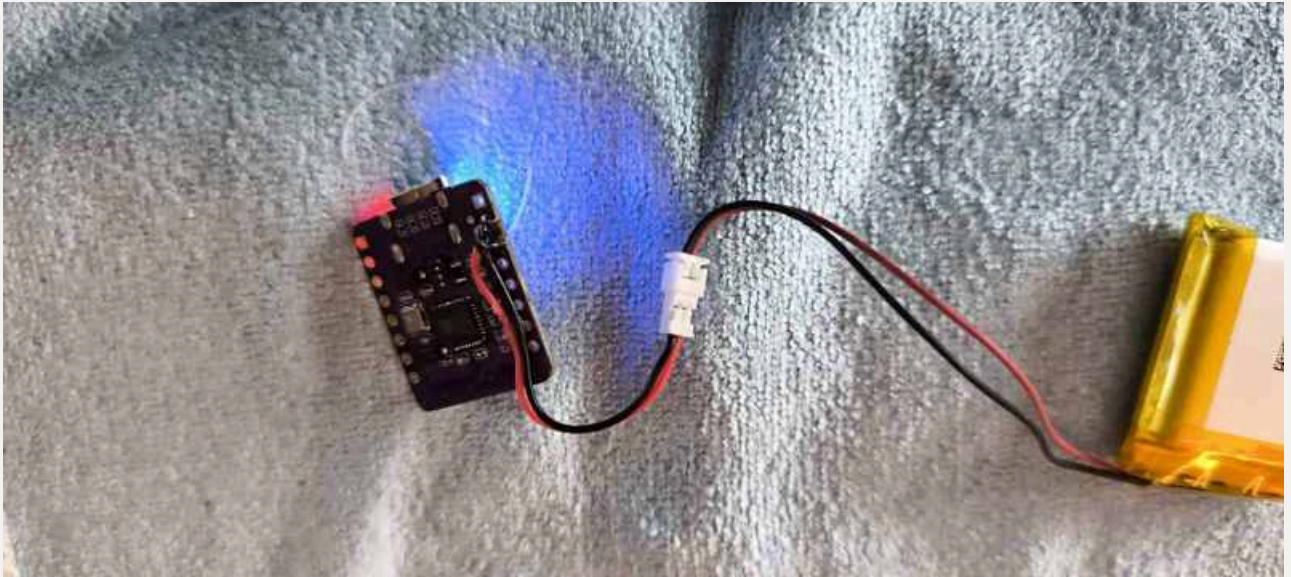
ACHTUNG!!! Wird der Akku heiß, sofort abziehen. Dann habt ihr ggf. beim Löteten nicht aufgepaßt und zwischen GD und 3V einen Kurzschluss produziert. Bitte sofort abziehen. Je nach Größe des Akkus kann der in diesem Fall die Kabel durchschmelzen oder sogar zu brennen anfangen.

Gelötet

So Kabel angelötet und gleich mal an den Akku gesteckt. Board springt wieder an. Das sollte ihr auch machen, wenn Ihr das Board und das Kabel verheiratet habt.



Hier nochmal ein Blick auf die Rückseite. Man sieht es nicht besonders gut, ich leite die Kabel in so einem Fall meist an den Lötungen entlang und nutze einen Hartkleber und klebe die Kabel an die Platine. Es geht hier nicht um Schönheit. Wir bauen etwas, dass auf der Bühne auch mal eine etwas raue Behandlung ertragen kann. Manche Bastler fixieren das mit Heißkleber. Geht auch. Hauptsache die Lötstelle wird mechanisch entlastet. Die Lötungen können mit dem Lötzinn zusammen abreißen. Das brauchen wir nicht. Bitte aber kein Klebstoff auf die Bauteile, die werden warm und wollen ihre Wärme an die Luft abgeben. Das sollten wir ihnen nicht in einer Schicht aus Klebstoff verwehren, auch wenn wir das Board später noch mit etwas Klebeband vor Kurzschlüssen sichern.



Stellprobe

Nun denn, passt noch alle in die Streichholzbox? Ja. Die LiPo Kabel die ich jetzt nicht kürzen wollte habe ich unter das Board aufgewickelt. das hat so einen netten Nebeneffekt. Sie wirken wie eine Feder und drück somit das Board nach oben, dort wo jetzt der Ausschnitt für das Sichtfenster schon grob angezeichnet ist.



Schnell mal ein Fenster reingeschnitten und



Fertig ist die Laube

Klein, nein, darum ging es mir hier bei dem Bau auch nicht unbedingt. Weiter unten findet ihr "kleine Varianten". Hier ging es mir erstmal darum das Prinzip und die Verschaltung aufzuzeigen.

Gelungen? Für so ein 10 Minutenprojekt alle mal. Die meiste zeit hat es gekostet die Bilder zu machen.

Kein Schalter?

Hardware ist soweit durch. Ausschalten?

In diesem Fall Lipo abziehen und gut ist. Ja, es gibt noch andere Wege das zu lösen:

- Microschalter ins Kabel basteln. Dumm, habe ich gerade keine im Haus
- Steckbrücken (Dazu wird es noch ein gesonderen Blog geben)
- Reed Kontakte. Das sind kleine Kontakte die mit Magneten geschaltet werden. Da erwarte ich die Tage ein Paket. Sollte schon da sein, naja hängt vermutlich irgendwo auf einem Frachter. War eine größere Bestellung. Oder wieder beim Zoll. Auch das werde ich nochmal in einem getrennten Blog zeigen. Dabei ist die Idee "Solange der Magnet am Gerät ist ist es aus" bzw. für eine andere Anwendung "Der Magnet schaltet ein".
- andere Ideen... mal sehen. Hier jetzt erstmal die einfachste Variante LiPo abziehen.

Gehen dann die Stecker nicht schnell kaputt?

Sagen wir es mal so: Ich nutze seit Jahren genau solche Stecker an einer kleinen Drohne mit mehreren Akkus. Bisher ist mir noch keiner kaputt gegangen.

Angst, das was bei einem Auftritt passiert.?

Hey, die Dinger sind so billig zu bauen..baut zwei....

Software marsch

So bisher haben wir uns nur um das "*Blech*" gekümmert, jetzt muss die Firmware auf das Board.

Dazu wenden wir uns an diese Webseite:

<https://hesspet.github.io/Zauberhaft/>



Nasreddin al-Quffaz

und sein Partner **Peter Heß**

Bauchredner, Zauberer und DIY-Enthusiast

Bauchreden und Zaubern — eine zauberhafte Kombination. Hier dreht sich alles um magische Technik zum Selbermachen: Mikrocontroller, Apps, Requisiten und alles, was eine Zauberoutine noch verblüffender macht. Die Idee hinter den quelloffenen Projekten ist die mit Standardbauteilen nachvollziehbare Umsetzbarkeit. Geplant sind vielleicht auch einmal Bausätze oder kleine kommerzielle Angebote.

Viel Spaß beim Stöbern auf meiner kleinen Webpräsenz!

Wenn Ihr diesen Text nicht gerade irgendwoher bekommen habt, dann seid ihr genau auf unserer kleinen Webpräsenz.

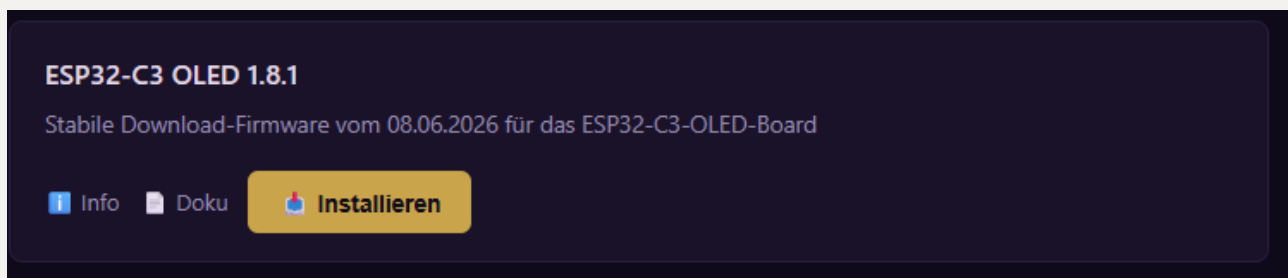
Wir gehen auf die Seite "**DOWNLOADS**"

Dort finden wir das Kapitel "**ESP32 Firmware**"



Wir gehen zur Übersicht...

Und dort finden wir die aktuelle Version des BlePrompter also der Software die Kommandos via "Bluetooth Low Energy" Empfangen kann.

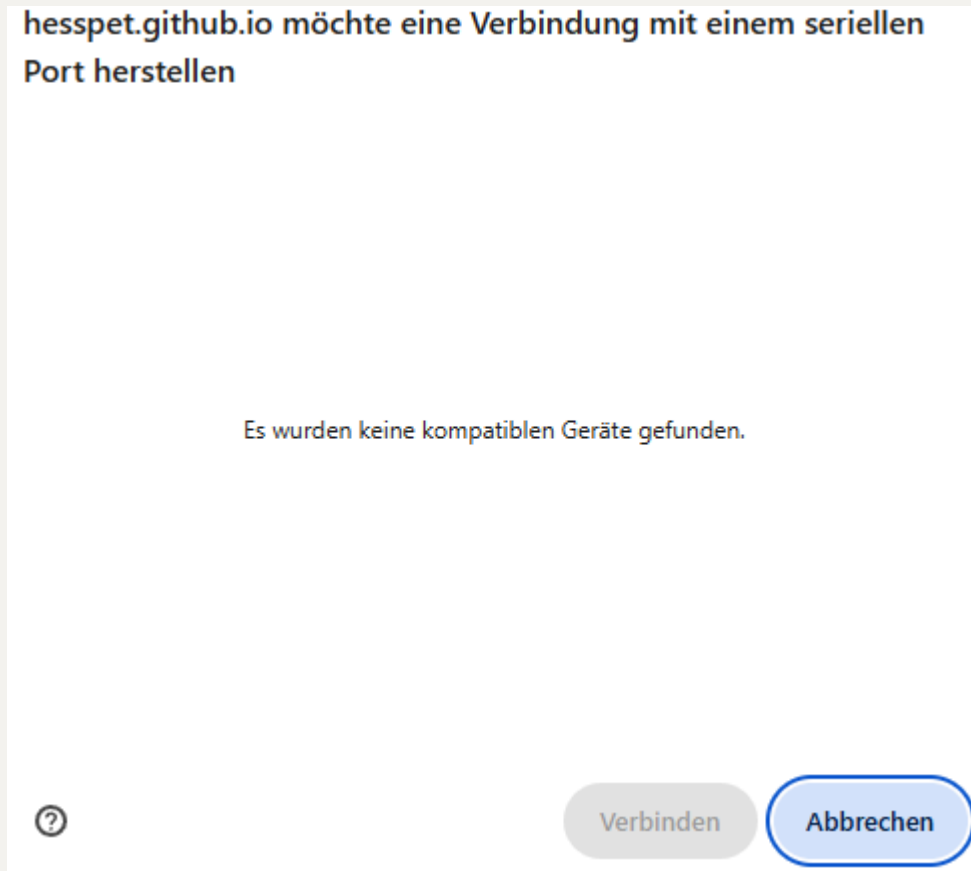


Was jetzt kommt, geht nur auf dem Desktop Rechner an dem Ihr das Board angeschlossen habt.

Ihr seht den Button "**Installieren**"? Genau dies. Funktionieren tut dies aber nur auf einem Chrome Browser oder einem Firefox Browser, bzw. Derivaten davon wie z.B. Edge, Vivaldi und die vielen anderen.

Wenn ihr auf "**Installieren**" klickt, öffnet sich ein Modul das ich nicht geschrieben habe. Leider ist es in englisch und kann nicht ohne riesigen Aufwand mit deutschen Texten versehen werden. Also unverzagt: "Klick den Button"

Es erscheint:



Aua, yo, vielleicht sollten wir auch unser Board wider per USB an unseren Desktoprechner hängen.

WICHTIG!!! Bitte immer, wenn man das Board an den Rechner hängt: Der LiPo hat da nix zu suchen.

Die Theorie sagt zwar laut Schaltplan "Kann nix passieren..." aber ich will nicht daran schuld sein, wenn ihr Euren Rechner beschädigt.

Also **"LiPo abmachen und dann erst USB anstecken!"**

Nach kurzer Zeit erscheint dann dieser Text:

No port selected

If you didn't select a port because you didn't see your device listed, try the following steps:

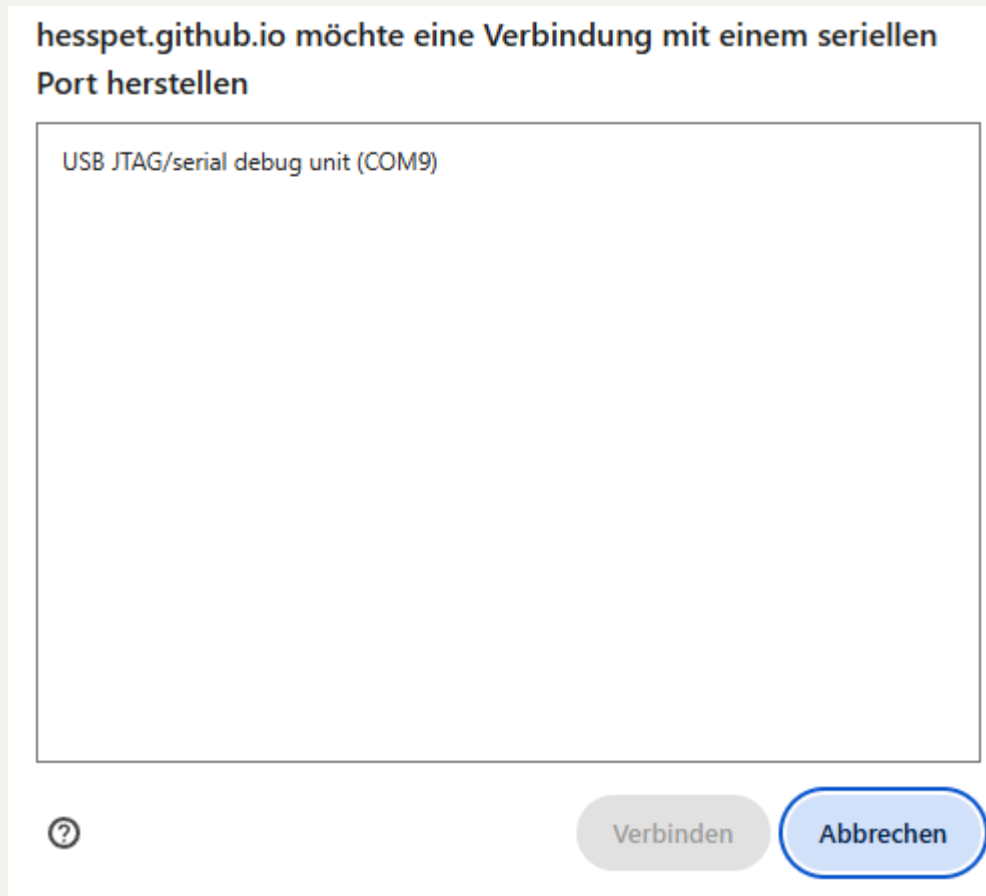
1. Make sure that the device is connected to this computer (the one that runs the browser that shows this website)
2. Most devices have a tiny light when it is powered on. If yours has one, make sure it is on.
3. Make sure that the USB cable you use can be used for data and is not a power-only cable.
4. Make sure you have the right drivers installed. Below are the drivers for common chips used in ESP devices:
 - CP2102 drivers: [Windows & Mac](#)
 - CH342, CH343, CH9102 drivers: [Windows](#), [Mac](#)
(download via blue button with  icon)
 - CH340, CH341 drivers: [Windows](#), [Mac](#)
(download via blue button with  icon)

[Cancel](#)

[Try Again](#)



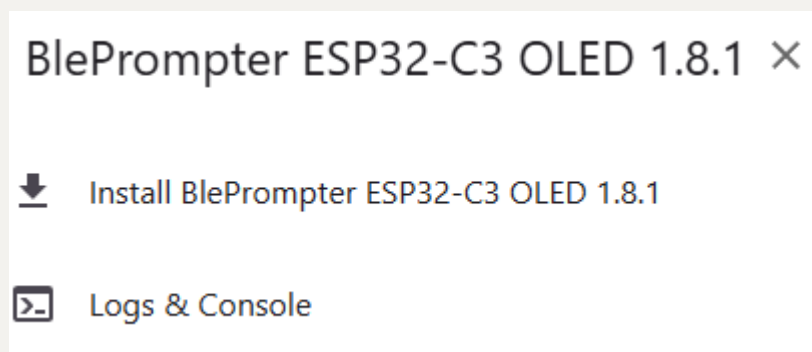
Also los, steckt das Board wieder an Euren Rechner und klickt "**Try Again**".



Na das sieht schon besser aus. Ihr erinnert Euch, die COM? Genau, die taucht hier wieder auf. Die Meldung sollte so in der Art aussehen. Ihr wählt jetzt einfach Euer Board aus und klickt dann "**Verbinden**".

Es kommt kurz eine Anzeige "**Connecting**"...

Und dann werdet ihr das letzte mal gefragt ob Ihr die Firmware auf das Board schreiben wollt.

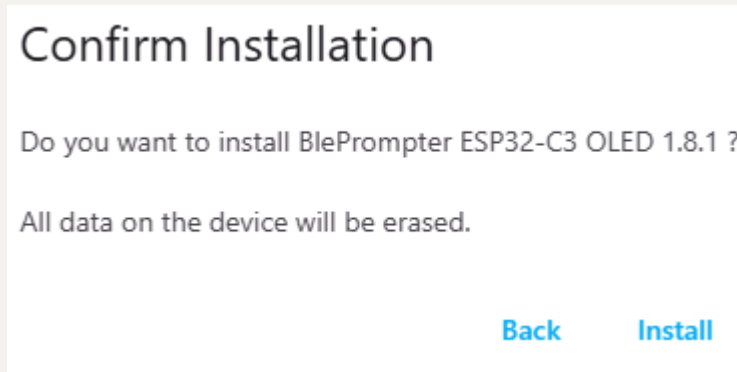


Wollt Ihr? Bestimmt, wenn Ihr bis hier durchgehalten habt....

Dann los.

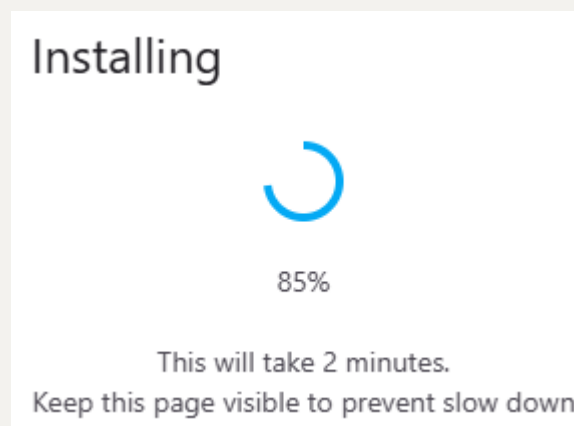
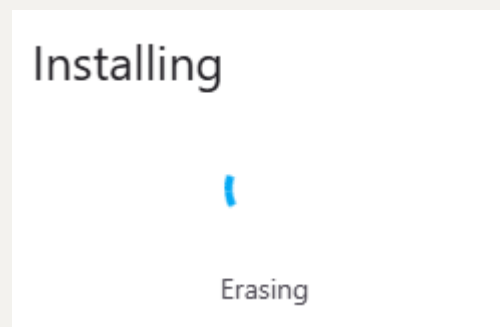
Klickt auf "**Install BlePrompter...**" und die Magie des Flashens beginnt...

Nee, nochmal fragen... was denken sich manche Programmierer, Anwender sind doof?



Also.. jetzt nochmal "**Klicke Install**"

.... und los geht es. Bitte Anschnallen Ihr Pilot übernimmt alles...



Installing



Wrapping up

This will take 2 minutes.
Keep this page visible to prevent slow down

Wir setzen zur Landung an.

[START](#) [PROJEKTE](#) [DOWNLOADS](#) [BLOG](#)

dass diese das Board in einen Schlafzustand versetzt (BlePrompter macht dies) und somit ist es auch vom Desktop-Rechnern nicht erreichbar. Vor dem Flashen muss also das Board in den Empfangszustand versetzt werden. In der Regel erfolgt dies bei ESP32 Boards durch das Drücken der Resettaste und der Taste IO9, oft aber auch als BOOT Taste beschriftet

1. Drücke die Taste "RESET" und halte sie gedrückt.
2. Drücke dann die Taste "BOOT" und halte sie gedrückt.
3. Lasse nun die Taste "RESET" los, halte dabei aber weiterhin die Taste "BOOT" gedrückt.
4. Lasse nun die Taste "BOOT" los.
5. Jetzt ist das Board in einem Haltezustand und sollte vom Arduino IDE erkannt werden.
6. Flashe nun die gewünschte Firmware.



Installation complete!

[Next](#)

BlePrompter

BLE Prompter Firmware für ESP32-C3

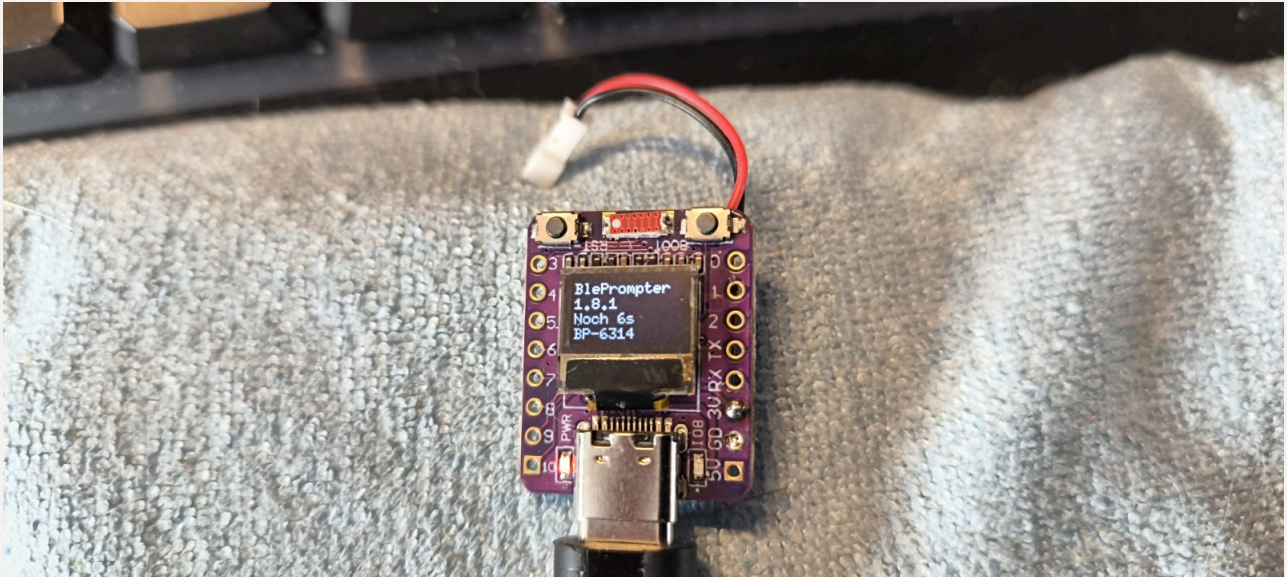
ESP32-C3 OLED 1.8.1

Stabile Download-Firmware vom 08.06.2026 für das ESP32-C3-OLED-Board

[Info](#) [Doku](#) [Installieren](#)

[← Zurück zur Übersicht](#)

Und so in der Art sollte jetzt direkt **kurz** nach dem Flashen das Display Euch begrüßen...



Holt Euch ne Lupe - da steht sowas wie:

```
BlePrompter  
1.8.1  
Noch 6s  
BP-6314
```

Gratulation das Board ist mit der Firmware geflashed!

Kurzer Test mit der Smartphone-App

Erstmal noch technische Erläuterungen

Ist notwendig um das Verhalten der Firmware zu verstehen. Lest es bitte!

Bezugsquellen:

TBD:

- LiPo-Hinweis auf E-Zigaretten
- LiPo-Quellen -> z. B. Pollin, Ali etc.

Kabel:

https://www.amazon.de/dp/B0CTLHF8B5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1

20 Paare 1,25 mm JST 2 Pin Mikro Elektronik
Männlichen und Weiblichen Steckverbinder
Stecker mit 10 cm Draht Kabel

TBD

- TODO: markdig ertüchtigen, dass der Link in einem neuen Reiter geöffnet wird